



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION.**



CARRERA:

LICENCIATURA EN ING EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

ALUMNO(A):

YANET DEL CARMEN MIRANDA XEQUE.

PROFESOR:

JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ.

MATERIA:

PROGRAMACION AVANZADA.

FECHA:

2 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

APLICACIÓN DE ID3 A IRIS

El algoritmo ID3 original únicamente opera con variables categóricas o discretas. Dado que el conjunto de datos Iris contiene atributos numéricos continuos, se utilizó la mediana de cada atributo como punto de corte para dividir los datos en dos categorías: Bajo ($\leq$ mediana) y Alto ($>$ mediana).

1. **sepal (Largo del sépal):** Mediana = 5.80 cm $\rightarrow$ Bajo: ≤ 5.80 (80 casos) | Alto: > 5.80 (70 casos)
2. **sepalw (Ancho del sépal):** Mediana = 3.00 cm $\rightarrow$ Bajo: ≤ 3.00 (83 casos) | Alto: > 3.00 (67 casos)
3. **petal (Largo del pétalo):** Mediana = 4.35 cm $\rightarrow$ Bajo: ≤ 4.35 (75 casos) | Alto: > 4.35 (75 casos)
4. **petalw (Ancho del pétalo):** Mediana = 1.30 cm $\rightarrow$ Bajo: ≤ 1.30 (78 casos) | Alto: > 1.30 (72 casos)

	A	B	C	D	E	F
1	sepal (Largo)	sepalw (Ancho)	petal (Largo)	petalw (Ancho)	clase	
2	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
3	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
4	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
5	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
6	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
7	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
8	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
9	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
10	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
11	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
12	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
13	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
14	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
15	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
16	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
17	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
18	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
19	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
20	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
21	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
22	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
23	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
24	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
25	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
26	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Iris-setosa	
27	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Iris-setosa	

CÁLCULO DE LA ENTROPÍA INICIAL DEL CONJUNTO TOTAL (S)

El conjunto S contiene $N = 150$ instancias distribuidas equitativamente en 3 clases: 50 *Iris-setosa*, 50 *Iris-versicolor* y 50 *Iris-virginica*.

$$\text{Entropía}(S) = - \sum_{i=1}^c p_i \log_2(p_i)$$

Sustituyendo las probabilidades de cada clase ($p_i = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$):

$$\text{Entropía}(S) = - \left[\frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) \right] = - \log_2 \left(\frac{1}{3} \right) \approx \mathbf{1.5850 \text{ bits}}$$

SELECCIÓN DEL NODO RAÍZ (GANANCIA DE INFORMACIÓN)

Se calculó la ganancia de información para cada uno de los 4 atributos mediante la fórmula:

$$\text{Ganancia}(S, A) = \text{Entropía}(S) - \sum_{v \in \{\text{Bajo}, \text{Alto}\}} \frac{|S_v|}{|S|} \text{Entropía}(S_v)$$

petalw (ANCHO DEL PÉTALO)

- **petalw = 'Bajo'** (78 instancias: 50 setosa, 28 versicolor, 0 virginica):

$$\text{Entropía}(S_{\text{petalw}=\text{Bajo}}) = - \left(\frac{50}{78} \log_2 \frac{50}{78} + \frac{28}{78} \log_2 \frac{28}{78} \right) = 0.9418 \text{ bits}$$

- **petalw = 'Alto'** (72 instancias: 0 setosa, 22 versicolor, 50 virginica):

$$\text{Entropía}(S_{\text{petalw}=\text{Alto}}) = - \left(\frac{22}{72} \log_2 \frac{22}{72} + \frac{50}{72} \log_2 \frac{50}{72} \right) = 0.8880 \text{ bits}$$

- **Entropía ponderada:** $\frac{78}{150} (0.9418) + \frac{72}{150} (0.8880) = 0.9160 \text{ bits}$
- **Ganancia(S, petalw):** $1.5850 - 0.9160 = \mathbf{0.6690 \text{ bits}}$

petall (LARGO DEL PÉTALO)

- **petall = 'Bajo'** (75 instancias: 50 setosa, 25 versicolor, 0 virginica) → Entropía = 0.9183 bits
- **petall = 'Alto'** (75 instancias: 0 setosa, 25 versicolor, 50 virginica) → Entropía = 0.9183 bits
- **Entropía ponderada:** $\frac{75}{150} (0.9183) + \frac{75}{150} (0.9183) = 0.9183 \text{ bits}$
- **Ganancia(S, petall):** $1.5850 - 0.9183 = \mathbf{0.6667 \text{ bits}}$

sepal (LARGO DEL SÉPALO)

- **sepal = 'Bajo'** (80 instancias: 50 setosa, 24 versicolor, 6 virginica) → Entropía = 1.2252 bits

- **sepalw = 'Alto'** (70 instancias: 0 setosa, 26 versicolor, 44 virginica) → Entropía = 0.9518 bits
- **Entropía ponderada:** $\frac{80}{150}(1.2252) + \frac{70}{150}(0.9518) = 1.0976$ bits
- **Ganancia(S, sepalw):** $1.5850 - 1.0976 = 0.4874$ bits

sepalw (ANCHO DEL SÉPALO)

- **sepalw = 'Bajo'** (83 instancias: 8 setosa, 42 versicolor, 33 virginica) → Entropía = 1.3516 bits
- **sepalw = 'Alto'** (67 instancias: 42 setosa, 8 versicolor, 17 virginica) → Entropía = 1.2905 bits
- **Entropía ponderada:** $\frac{83}{150}(1.3516) + \frac{67}{150}(1.2905) = 1.3244$ bits
- **Ganancia(S, sepalw):** $1.5850 - 1.3244 = 0.2606$ bits

Resultado del paso:

El atributo con la ganancia más alta es petalw (0.6690), por lo que se selecciona como el nodo raíz.

CONSTRUCCIÓN RECURSIVA DE LOS SIGUIENTES NIVELES

Rama 1: petalw = 'Bajo' (78 instancias: 50 setosa, 28 versicolor, 0 virginica)

Se calculan las ganancias sobre este subconjunto para los atributos restantes (sepalw, sepalw, petalw):

- Ganancia(sepalw) = **0.5891** (Mayor ganancia)
- Ganancia(sepalw) = 0.1444
- Ganancia(petalw) = 0.1005

Al dividir por sepalw:

- **Si sepalw = 'Alto':** Existen 42 instancias y las 42 corresponden a *Iris-setosa*. La entropía es 0, por lo que finaliza en una **hoja pura: Iris-setosa**.
- **Si sepalw = 'Bajo':** Quedan 36 instancias (28 versicolor, 8 setosa). Al evaluar el siguiente mejor atributo (sepalw con ganancia de 0.0797):
 - sepalw = 'Alto': 7 instancias, todas corresponden a *Iris-versicolor* (**hoja pura: Iris-versicolor**).

- $\text{sepall} = \text{'Bajo'}$: 29 instancias (21 versicolor, 8 setosa), donde por criterio de mayoría se clasifica como **Iris-versicolor**.

Rama 2: $\text{petalw} = \text{'Alto'}$ (72 instancias: 0 setosa, 22 versicolor, 50 virginica)

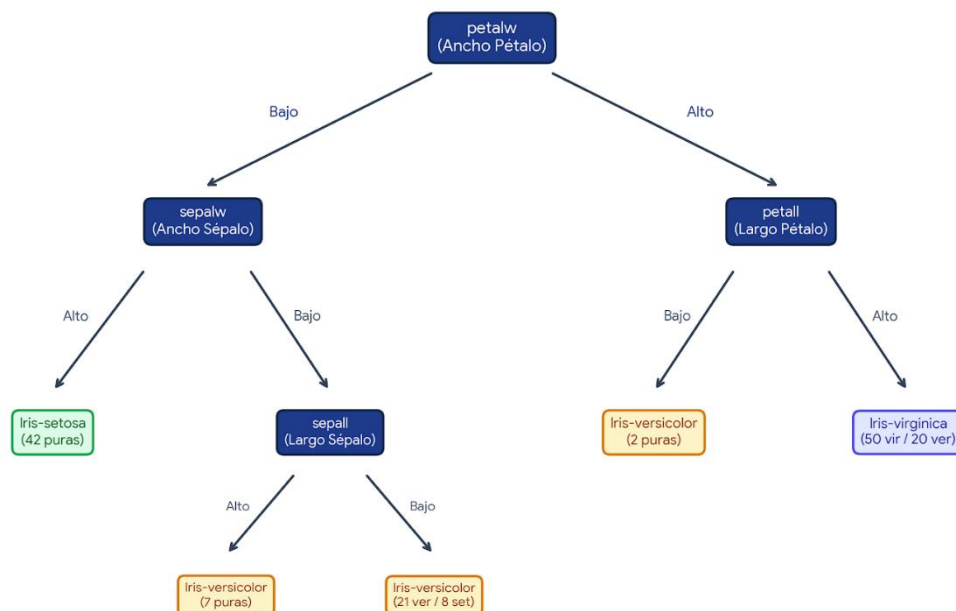
Se calculan las ganancias sobre este subconjunto para los atributos restantes (petall , sepall , sepalw):

- $\text{Ganancia}(\text{petall}) = 0.0488$ (Mayor ganancia)
- $\text{Ganancia}(\text{sepall}) = 0.0004$
- $\text{Ganancia}(\text{sepalw}) = 0.0004$

Al dividir por petall :

- **Si $\text{petall} = \text{'Bajo'}$:** Existen 2 instancias y ambas son *Iris-versicolor*. La entropía es 0, por lo que finaliza en una **hoja pura: Iris-versicolor**.
- **Si $\text{petall} = \text{'Alto'}$:** Quedan 70 instancias (50 virginica y 20 versicolor). Dado que los atributos restantes no producen más subdivisiones puras, se asigna por criterio de mayoría como **Iris-virginica**.

ESQUEMA



REGLAS DE DECISIÓN EXTRAÍDAS DEL ÁRBOL

1. **Regla 1:** SI petalw = 'Bajo' Y sepalw = 'Alto' ENTONCES Clase = **Iris-setosa** (42 de 42 casos clasificados correctamente, 100% de pureza).
2. **Regla 2:** SI petalw = 'Bajo' Y sepalw = 'Bajo' Y sepall = 'Alto' ENTONCES Clase = **Iris-versicolor** (7 de 7 casos, 100% de pureza).
3. **Regla 3:** SI petalw = 'Bajo' Y sepalw = 'Bajo' Y sepall = 'Bajo' ENTONCES Clase = **Iris-versicolor** (21 de 29 casos por mayoría).
4. **Regla 4:** SI petalw = 'Alto' Y petall = 'Bajo' ENTONCES Clase = **Iris-versicolor** (2 de 2 casos, 100% de pureza).
5. **Regla 5:** SI petalw = 'Alto' Y petall = 'Alto' ENTONCES Clase = **Iris-virginica** (50 de 70 casos por mayoría).

ARBOL EN WEKA

